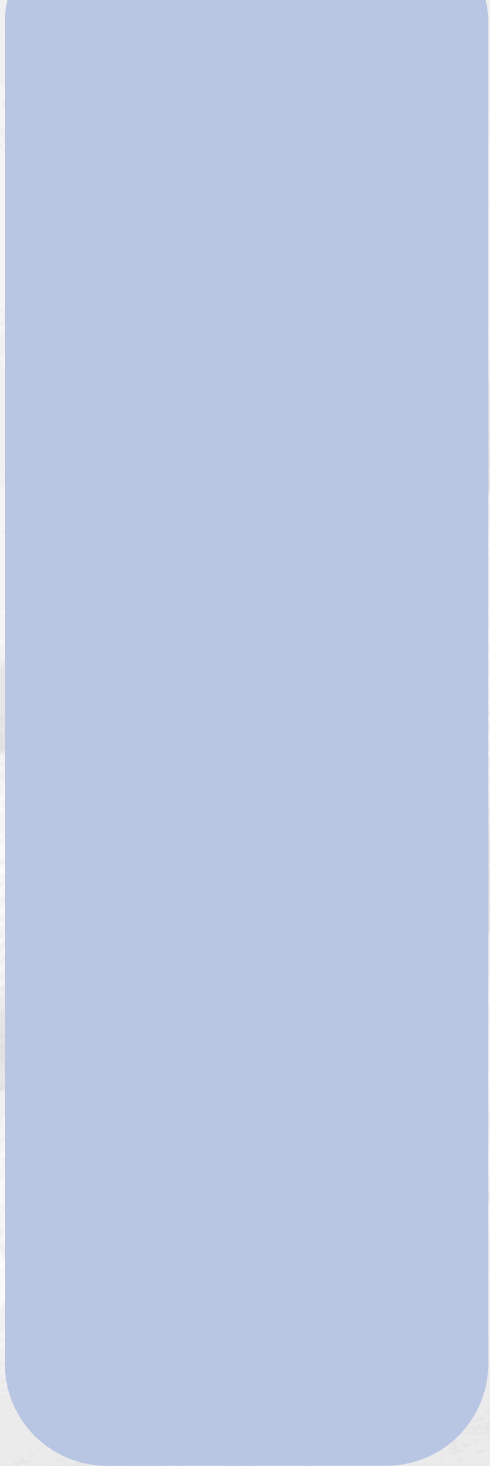


A solid blue vertical bar with rounded ends is positioned on the left side of the slide.

SPARK FRAMEWORK

Allan Vitor Piran Lemes

Two overlapping circles are located in the bottom right corner. The circle on the left is dark purple, and the circle on the right is orange.

HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS

- Criado por Per Wendel (mantido pela comunidade open-source).
 - Microframework para aplicações web e APIs REST (Java/Kotlin).
 - Apache License 2.0 (Software Livre e Comercial).
 - Filosofia Minimalista ("fazer muito com pouco").
 - Zero arquivos de configuração complexos (XML).
 - Uso de Lambdas (Java 8+) para rotas sem burocracia.
-

VANTAGENS E DESVANTAGENS

- Curva de aprendizado rápida.
 - Leveza e velocidade de inicialização.
 - Perfeito para Microsserviços e Protótipos.
 - Liberdade total, não obriga você usar banco de dados, você escolhe o que usar.
-
- Faltam recursos automáticos, se precisar de algo que não tenha tem que fazer a configuração de forma manual.
 - Comunidade menor frente aos gigantes.
 - Não é muito recomendada para projetos grandiosos.
-

SERVIDORES WEB E CONFIGURAÇÕES

- Servidor Web Jetty Embutido (Embedded).
 - Configuração Necessária:
 - Java 8+.
 - Maven ou Gradle (Gerenciadores de dependência).
 - Apenas a dependência spark-core no pom.xml.
-

ESTRUTURA

```
get( path: "/users", ( Request req, Response res)
    -> service.getAll(), gson::toJson);
```

- `"/users"`: É o Path (Caminho). É o endereço que o usuário digita no navegador ou no Postman (ex: localhost:4567/users) para chegar nessa funcionalidade.
- `(req, res)`: São os objetos de Request e Response.
 - `req`: Tudo o que vem do cliente para o servidor.
 - `res`: Tudo o que o servidor devolve para o cliente.
- `-> service.getAll()`: É a Lógica de Negócio, aqui o Spark sai de cena e chama o seu "Gerente" (Service). Ele vai lá no repositório, pega a lista de usuários e traz de volta.
- `gson::toJson`: Ele pega o resultado do `getAll()` e entrega para o Gson transformar em JSON automaticamente antes de enviar para a internet.

CONCLUSÃO

- Documentação oficial é excelente, focada em exemplos diretos (sparkjava.com).
 - A facilidade para encontrar materiais é moderada, mas suficiente.
 - Ideal para startups, MVPs e arquiteturas de microsserviços que exigem rapidez e leveza.
 - O Spark permite que o desenvolvedor foque na lógica de negócio e não em configurações complexas de infraestrutura.
-

REFERÊNCIAS

- SPARK FRAMEWORK. Documentation: A micro framework for creating web applications in Kotlin and Java. Disponível em: <https://sparkjava.com/documentation>.